



深圳唯创知音电子有限公司

Shenzhen Waytronic Electronic Co., Ltd

WT588F/E-8S 语音芯片原理图说明书

版本号: V1.17

免责声明:

深圳唯创知音电子有限公司申明: 说明书以官网资料为准, 如若资料内容有更新, 不会一一进行通知。如若使用 IC 时导致侵犯到第三方专利或其他权利, 不承担任何责任。如若使用我司 IC, 在航空卫星军事设备, 人身安全等领域, 造成了重大财产损失或生命伤害, 甚至生命死亡, 我司不承担任何责任。

目录

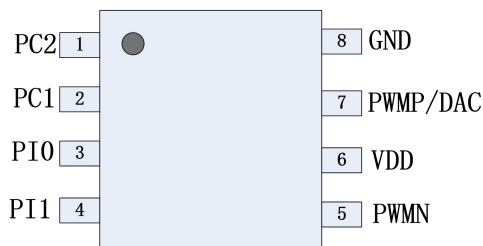
版本记录	2
1. 管脚描述	3
1.1. 管脚分布图	3
2. 应用电路	3
2.1. 一线串口应用电路	4
2.2. 两线串口应用电路	7
2.3. WT588E02B-8S(/-B2) SPI 控制应用原理图	10
3. 电平匹配	13
4. WT588F 系列下载器接线原理图	14
5. FCC 认证原理图	14
6. 封装管脚图	15
7. 经验文档	16
7.1. 电源相关驱动问题	16
7.2. 电源相关可能导致的问题	16
7.3. 目前遇到过的问题	16

说明书以官网和业务员提供为准

版本记录

版本号	修改说明	修改日期
V1.00	原始版本	2020-11-03
V1.01	修改 DAC 电路部分说明	2020-11-13
V1.02	增加原理图适用芯片类型说明	2020-11-23
V1.03	封装图修改	2021-04-26
V1.04	芯片电源脚增加一个 104 电容	2021-11-01
V1.05	增加过 FCC 认证原理图	2022-02-17
V1.06	增加芯片电源脚电容的 PCB 图、增加 WT588E 系列 SPI 原理图、下载器原理图	2022-05-09
V1.07	修改两线 PWM 输出，WT1312 功放原理图引用错误	2022-05-19
V1.08	修改 DAC 输出，Bypass 脚未连接的错误，修改使用 BUSY 使能 DAC 功放	2022-06-22
V1.09	修改 WT588F 下载器原理图，增加串电阻作用描述	2022-11-14
V1.10	增加 FCC 认证原理图文字描述	2023-01-07
V1.11	更新原理图	2023-02-16
V1.12	更新原理图并且增加说明	2023-11-22
V1.13	增加电平匹配描述及电路	2023-11-23
V1.14	增加经验文档	2023-05-17
V1.15	更新原理图	2024-07-31
V1.16	增加通信 IO 串电阻描述，更新下载原理图	2025-03-27
V1.17	修改文档样式，经验文档增加内容	2025-07-10

1. 管脚描述



WT588F/E-8S

1.1. 管脚分布图

Pad Name	Pad No.	ATTR.	Description 描述
PC2/BUSY	1	I/O	E 系列 SPI-SO/F 系列下载器 SPI-CS/忙信号输出
PC1/DATA1/CLK2	2	I/O	E 系列 SPI-CS/F 系列下载器 SPI-SO/两线串口时钟信号输入端/一线串口数据信号输入端
PI0/DATA2	3	I/O	E 系列 SPI-SCK/F 系列下载器 SPI-SI/两线串口数据信号输入端
PI1	4	I/O	E 系列 SPI-SI/F 系列下载器 SPI-SCK
PWMN	5	OUT	PWM 输出脚
VDD	6	Power	电源正极
PWMP	7	OUT	PWM 输出脚/DAC
GND	8	Power	电源负极

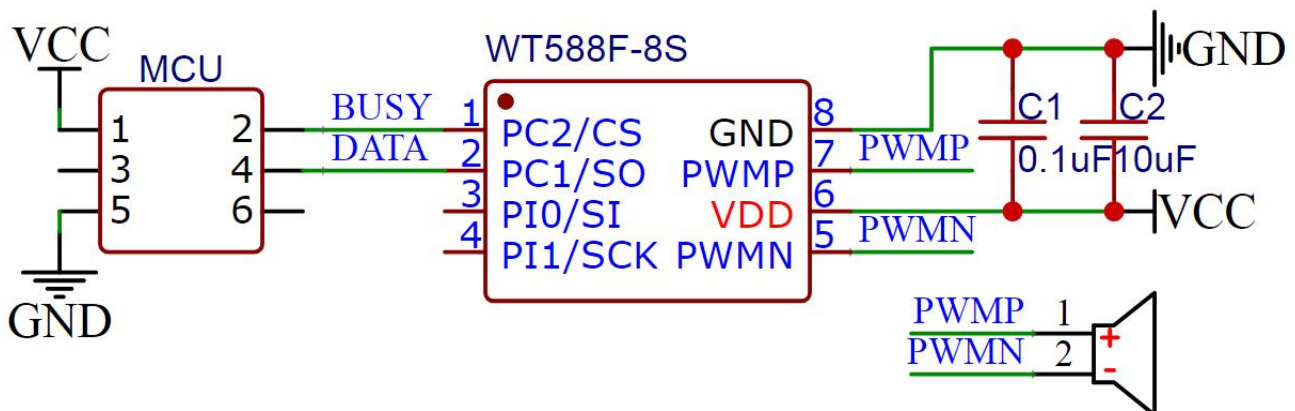
2. 应用电路

该电路原理图只适用于 WT588F02A-8S、WT588F02B-8S、WT588F02B-8S-B2、WT588F08A-8S 和 WT588E02B-8S、WT588E02B-8S-B2 芯片。

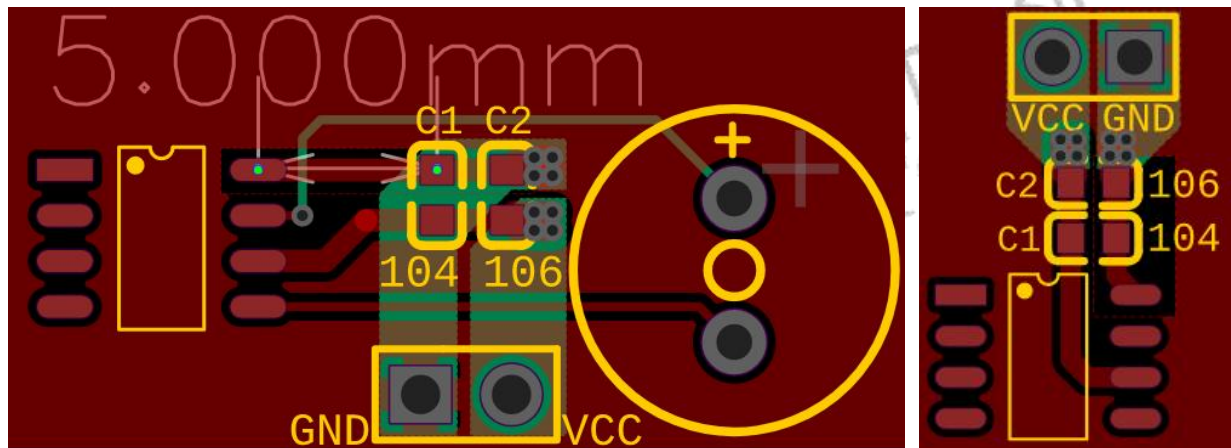
注意：WT588F 系列跟 WT588E 系列管脚定义有区别，具体在于 WT588E 的控制 SPI 跟 WT588F 进行下载器更换的 SPI 定义不相同。如果使用 WT588E 有疑惑请与业务员联系。

2.1. 一线串口应用电路

2.1.1. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，PWM 输出，直推喇叭



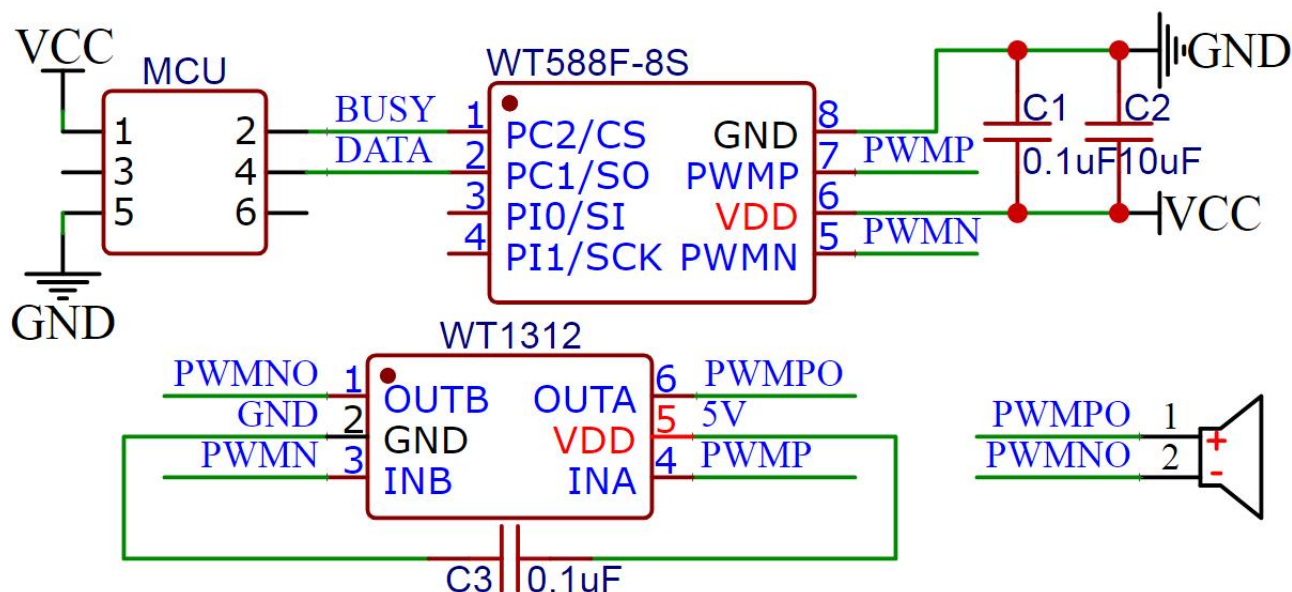
注意：布线时电容 C1、C2 靠近 WT588F 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图



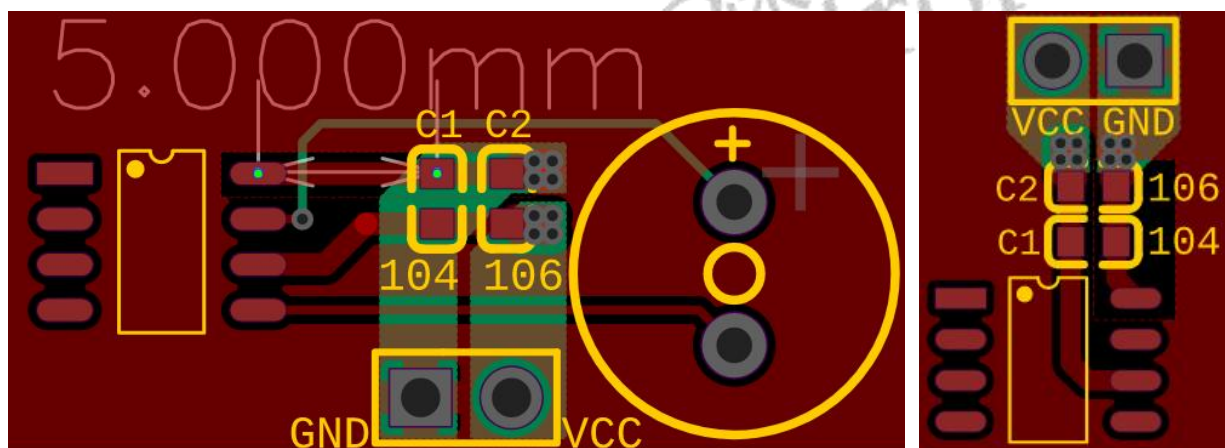
1. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
2. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚不建议直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
3. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。
4. PWM 输出脚会存在有 EMI，跟接线长度也有关，较短者(15cm 以下)双绞即可，较长者(15cm 以上)则必须两脚都串磁珠，再接到喇叭。
5. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

2.1.2. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，PWM 输出，外接 WT1312 功放,如下图所示:

WT1312 功放芯片，5V 工作，接 4R2.5W 的喇叭。有需求的可以咨询我司业务员。



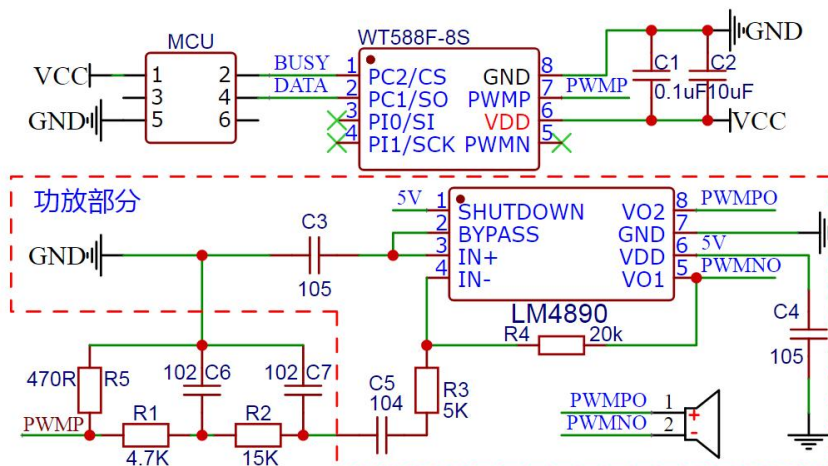
注意：布线时电容 C1、C2 靠近 WT588F 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图



1. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
2. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚不建议直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
3. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。
4. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

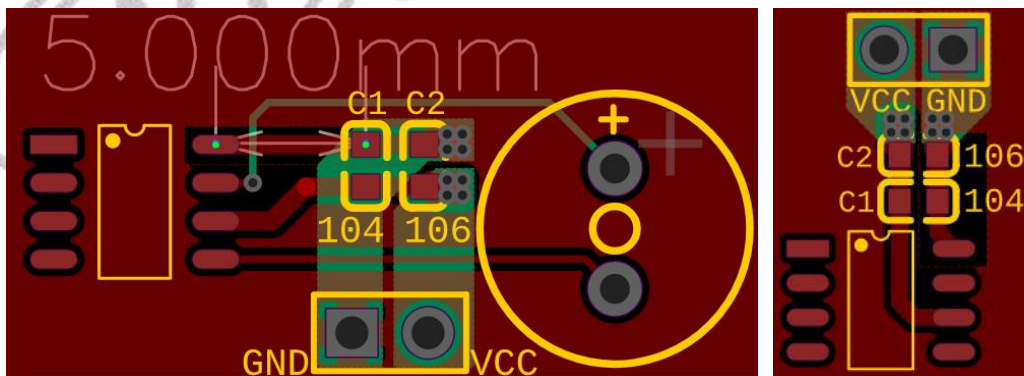
2.1.3. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，DAC 输出，外接 WT4890（AB 类）功放如下图所示：

WT4890 功放芯片，2.2-5.5V 工作，接 1W 的喇叭。有需求的可以咨询我司业务员



注意：

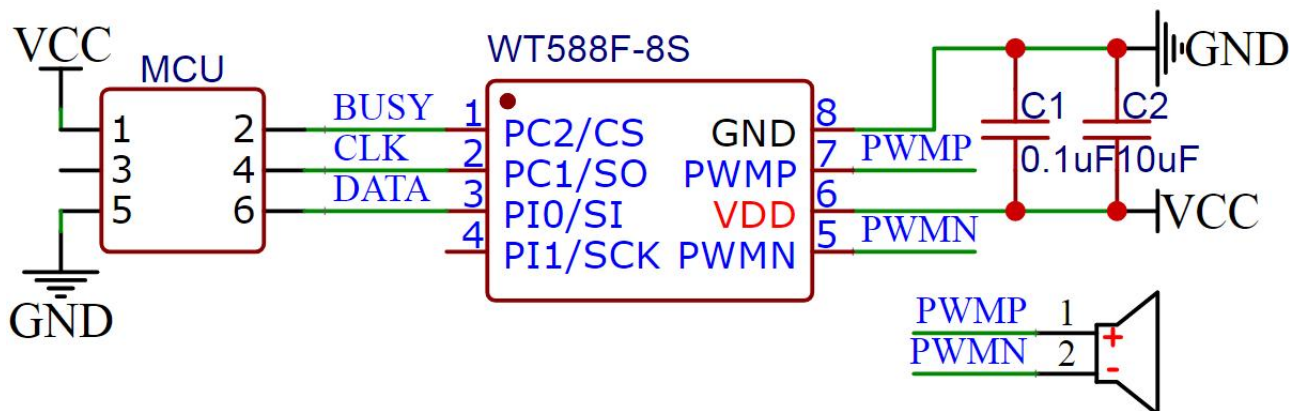
1. 布线时电容 C1、C2 靠近 WT588F 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图。
2. DAC 输出时，功放音频输入前需加二级 RC 电路，以提高音质和将语音芯片输出的软件 DAC 转换成模拟信号，可参考以上原理图（R1、R2、C6、C7）。
3. 可以用 WT588F 芯片的第一脚来使能功放芯片，语音芯片标准程序播放时第一脚（BUSY）为低电平，不播放时为高电平（需根据功放使能状态做相应的电平转换）；也可以用单片机使能功放芯片或外接电源一直使能功放芯片。（一直打开功放，播放前后可能会产生 POP 声，一般不建议使用）
4. 可调节 R3、R4 以控制功放放大倍数，功放的倍数一般为 $R4/R3$ 。



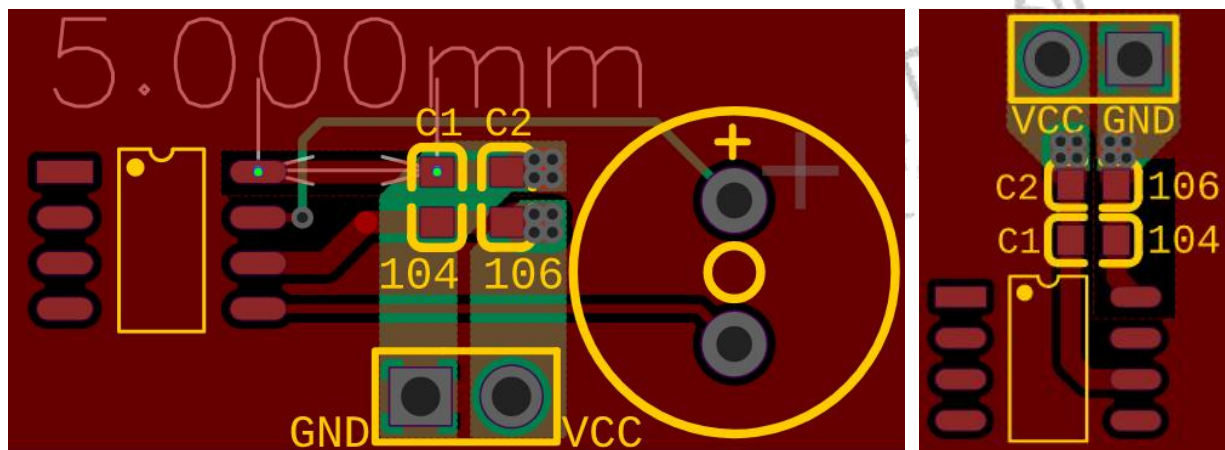
5. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
6. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚不建议直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
7. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。
8. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

2.2. 两线串口应用电路

2.2.1. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，PWM 输出，直推喇叭：



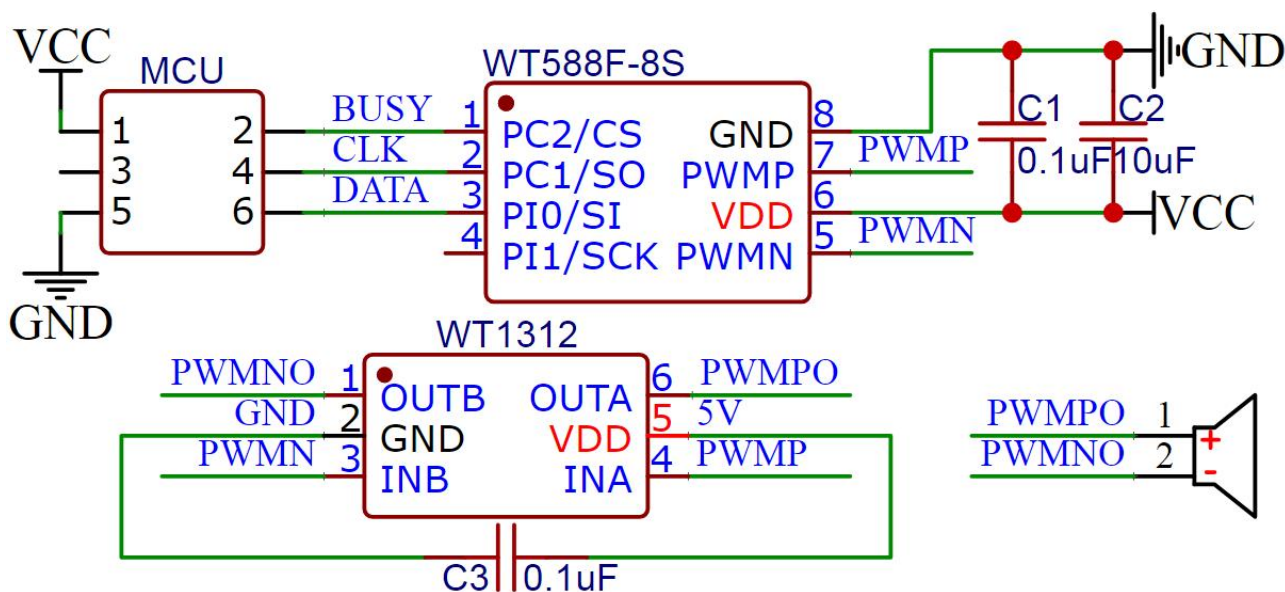
注意：布线时电容 C1、C2 靠近 WT588F 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图



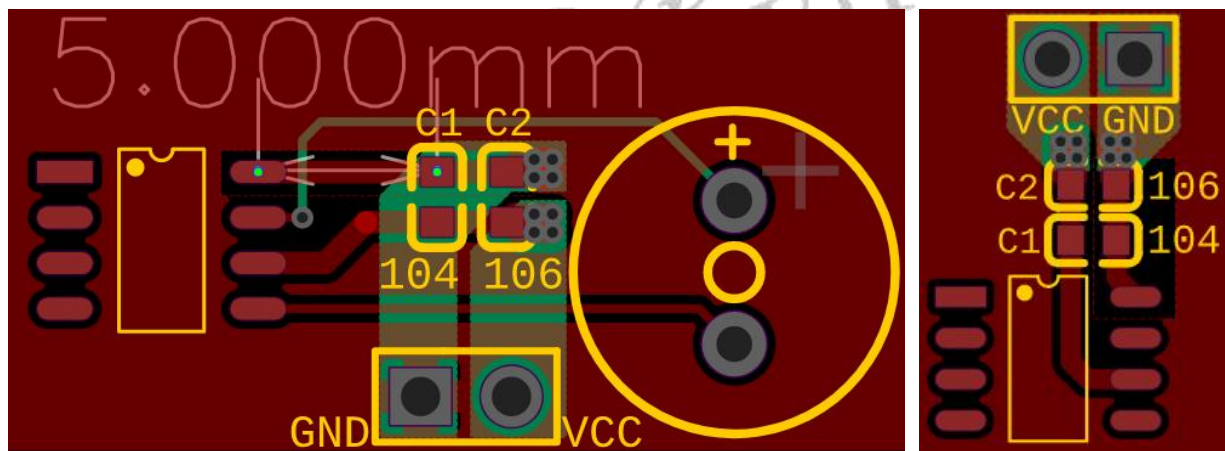
1. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
2. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚**不建议**直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
3. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。
4. PWM 输出脚会存在有 EMI，跟接线长度也有关，较短者(15cm 以下)双绞即可，较长者(15cm 以上)则必须两脚都串磁珠，再接到喇叭。
5. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

2.2.2. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，PWM 输出，外接 WT1312 功放, 如下图所示：

WT1312 功放芯片，5V 工作，接 4R2.5W 的喇叭。有需求的可以咨询我司业务员。



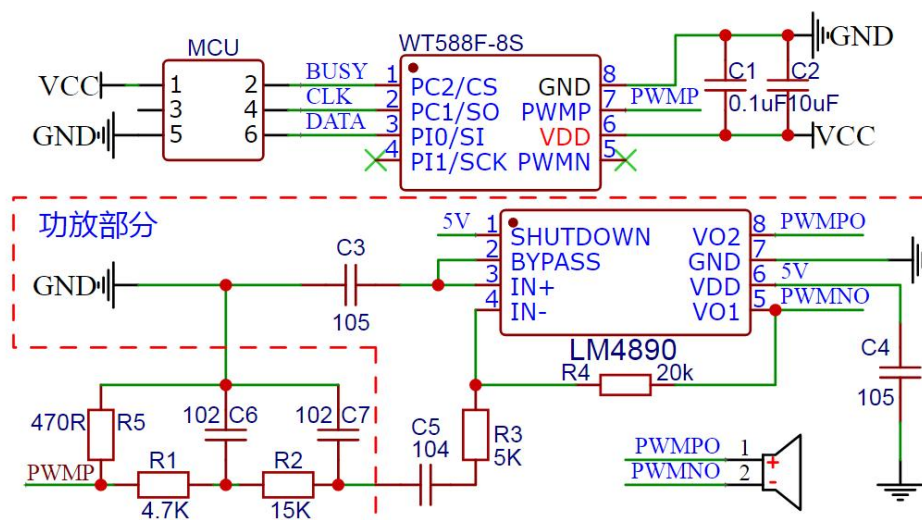
注意：布线时电容 C1、C2 靠近 WT588F 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图



1. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
2. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚**不建议**直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
3. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。
4. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

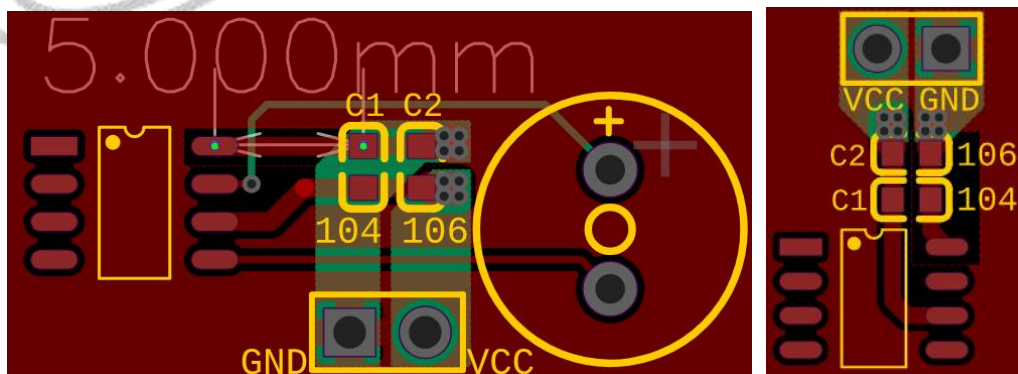
2.2.3. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，DAC 输出，外接 WT4890（AB 类功放）如下图所示：

WT4890 功放芯片，2.2-5.5V 工作，接 1W 的喇叭。有需求的可以咨询我司业务员。



注意：

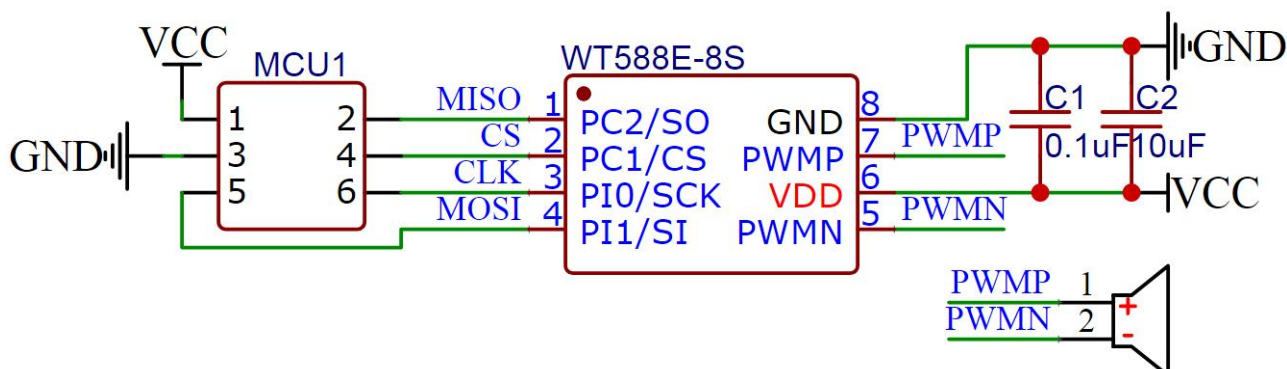
1. 布线时电容 C1、C2 靠近 WT588F 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图。
2. DAC 输出时，功放音频输入前需加二级 RC 电路，以提高音质和将语音芯片输出的软件 DAC 转换成模拟信号，可参考以上原理图（R1、R2、C6、C7）。
3. 可以用 WT588F 芯片的第一脚来使能功放芯片，语音芯片标准程序播放时第一脚（BUSY）为低电平，不播放时为高电平（需根据功放使能状态做相应的电平转换）；也可以用单片机使能功放芯片或外接电源一直使能功放芯片。（一直打开功放，播放前后可能会产生 POP 声，一般不建议使用）
4. 可调节 R3、R4 以控制功放放大倍数，功放的倍数一般为 R4/R3。
5. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。



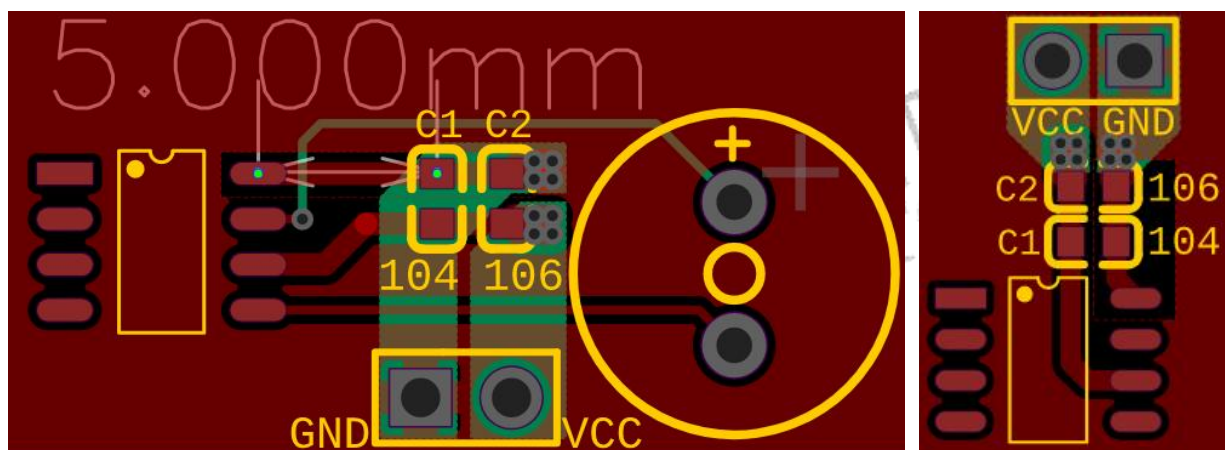
6. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
7. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚不建议直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
8. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。

2.3. WT588E02B-8S(/-B2) SPI 控制应用原理图

2.3.1. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，PWM 输出，直推喇叭：



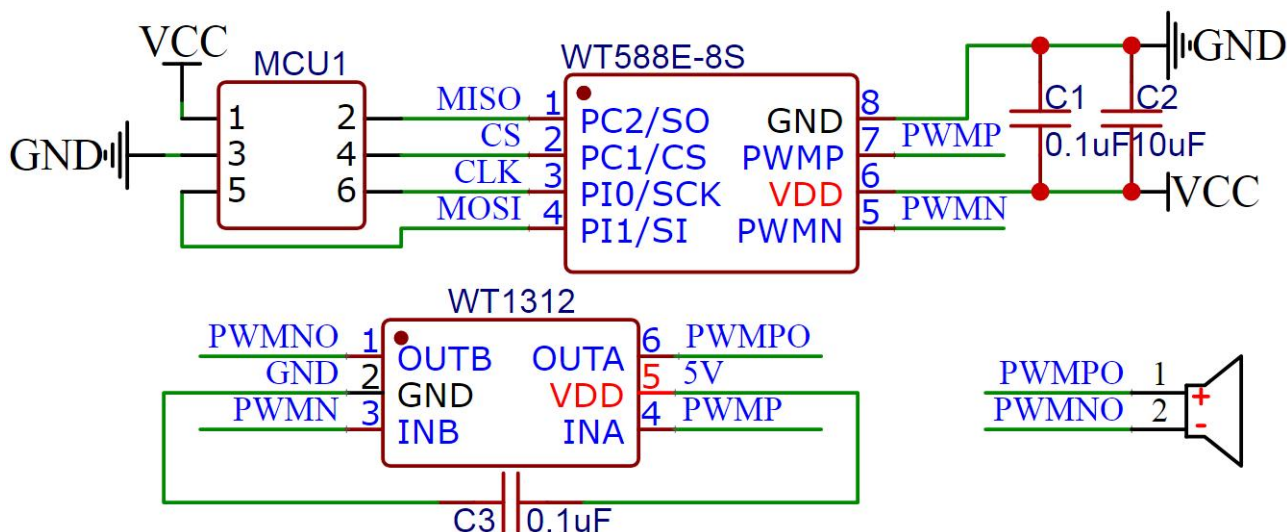
注意：布线时电容 C1、C2 靠近 WT588E 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图



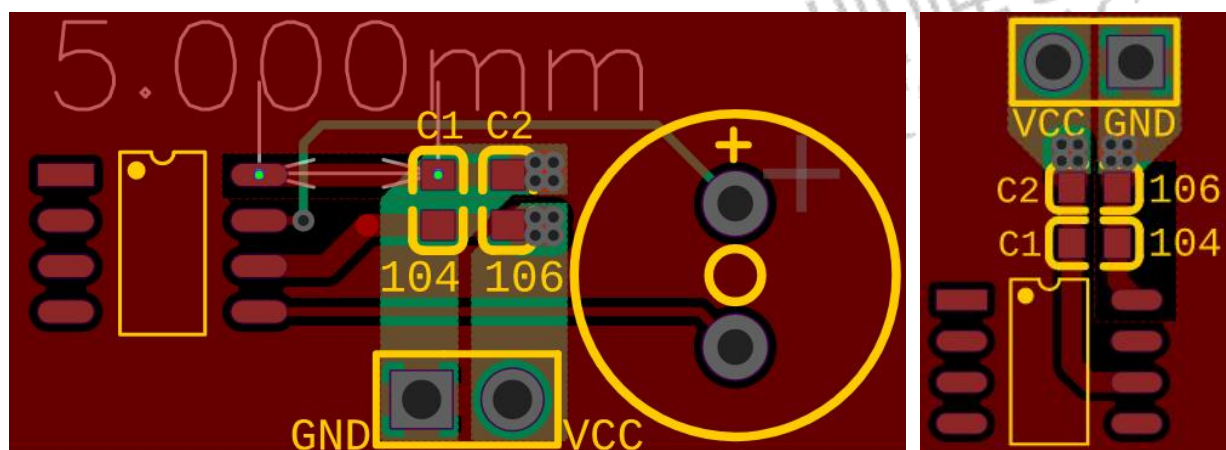
1. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
2. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚不建议直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
3. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。
4. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

2.3.2. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，PWM 输出，外接 WT1312 功放，如下图所示：

WT1312 功放芯片，5V 工作，接 4R2.5W 的喇叭。有需求的可以咨询我司业务员。



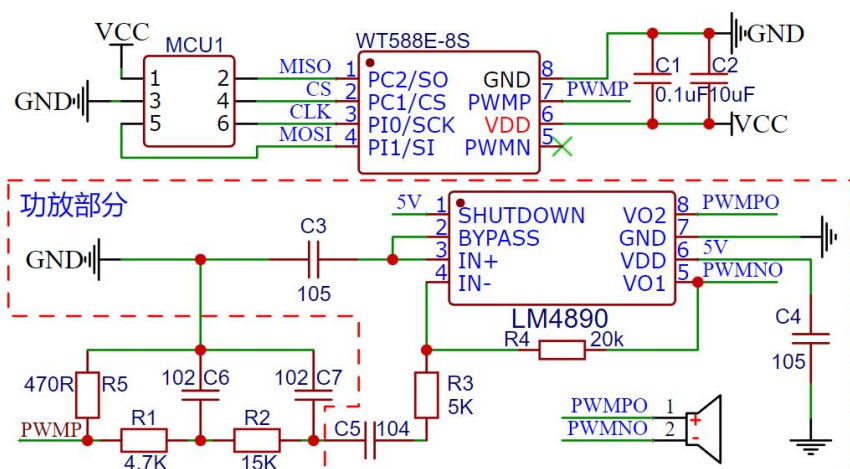
注意：布线时电容 C1、C2 靠近 WT588E 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图



1. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
2. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚不建议直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
3. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。
4. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

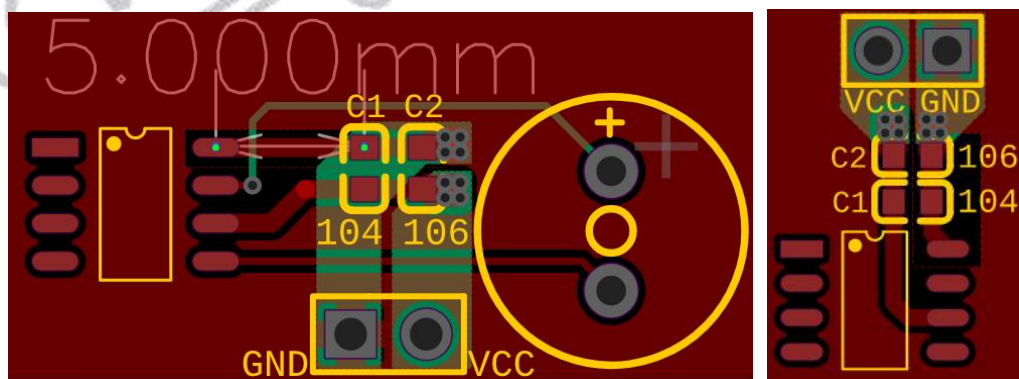
2.3.3. 语音芯片的工作电压范围 2.0V-5.5V，DAC 输出，外接 WT4890（AB 类功放）如下图 所示：

WT4890 功放芯片，2.2-5.5V 工作，接 1W 的喇叭。有需求的可以咨询我司业务员。



注意：

1. 布线时电容 C1、C2 靠近 WT588F 芯片并且芯片 VDD 脚、电容、芯片 GND 脚回路在 1cm 内，以保证芯片运行及增强 WT588F 系列语音芯片的抗干扰能力，布线见下图。
2. DAC 输出时，功放音频输入前需加二级 RC 电路，以提高音质和将语音芯片输出的软件 DAC 转换成模拟信号，可参考以上原理图（R1、R2、C6、C7）。
3. 可以用 WT588F 芯片的第一脚来使能功放芯片，语音芯片标准程序播放时第一脚（BUSY）为低电平，不播放时为高电平（需根据功放使能状态做相应的电平转换）；也可以用单片机使能功放芯片或外接电源一直使能功放芯片。（一直打开功放，播放前后可能会产生 POP 声，一般不建议使用）
4. 可调节 R3、R4 以控制功放放大倍数，功放的倍数一般为 R4/R3。
5. MCU 与语音芯片通信的 IO 口，建议串电阻（可选取 1K 阻值）连接，可以减少来自 MCU 的干扰，提高通信稳定性。

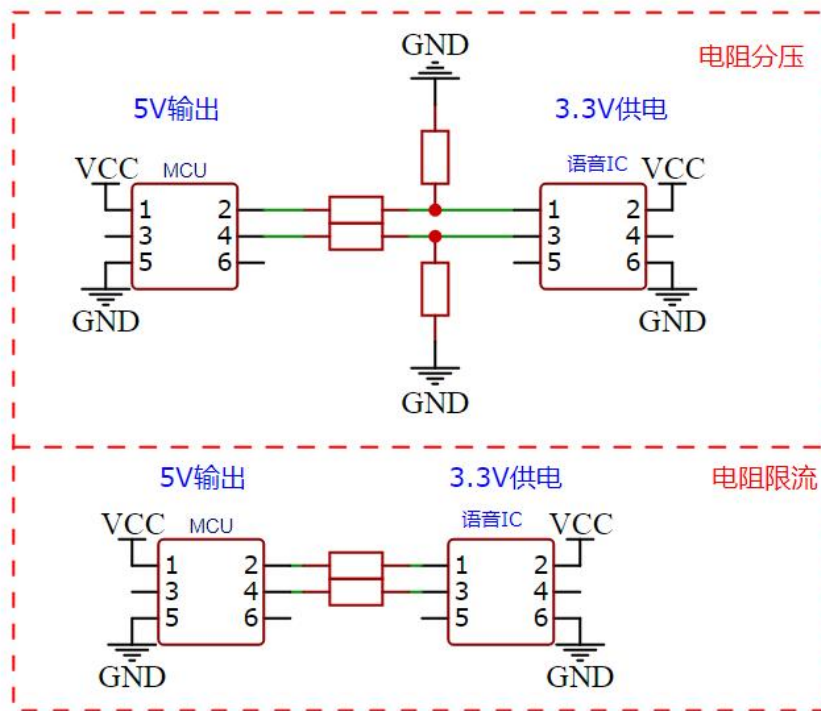


6. 上面两张图中，优先左图的电源布局，尽可能让 IC 底部净空，以防止其他干扰影响 IC 工作，若不能保证，则优先保证电源引脚（GND、VCC）离电容的距离后考虑 PWM 走线；
7. 优先布局语音芯片电源的电容时，语音芯片 GND 管脚不建议直接铺铜，建议先用一根 20mil 的线走到电容后，在电容后进行铺铜，如果需要过孔尽量过孔不少于两个（在保证距离的情况下，能采取不过孔的方式更佳，特别是过了电容后过孔后回到 IC 的 GND 引脚），并且过孔远离管脚，需过电容后再到芯片管脚，VCC 同理；
8. 上面左图 GND 走线是 5mm，而 VCC 走线由于存在拐角，必然超过 5mm，所以建议电容更靠近 IC 更佳。

3. 电平匹配

当 MCU 电平与语音芯片电平不匹配时，请加电平转换电路。

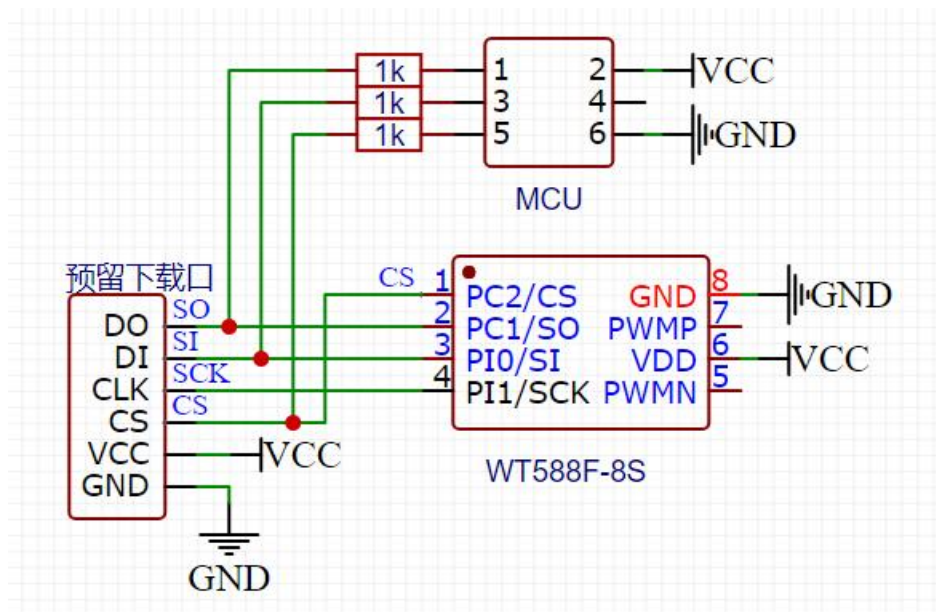
1. 当电平不匹配时（MCU 的 IO 5V 输出，语音 IC 3.3V 供电），MCU 的高电压有可能会往语音芯片进行供电，会导致发码识别错误或者芯片无法正常工作的情况出现。电阻式转换电路参考如下图，电阻阻值请根据实际情况选用合适阻值：



2. 当电平不匹配时（MCU 的 IO 3.3V 输出，语音 IC 5V 供电），会出现 MCU 发码而语音 IC 不响应的情况出现。原因是语音 IC 识别的逻辑高电平为 $0.8 \times VCC \sim VCC$ （VCC 为语音 IC 供电电压），则 4V 以上的电平，语音 IC 才能正常识别为高。

3. 电平转换电路有很多种，比较简单的方式就是电阻式，当然也有其他方式，如使用三极管，MOS 管或者专用电平转换芯片等等，具体哪种方式合适请根据实际情况选择。

4. WT588F 系列下载器接线原理图

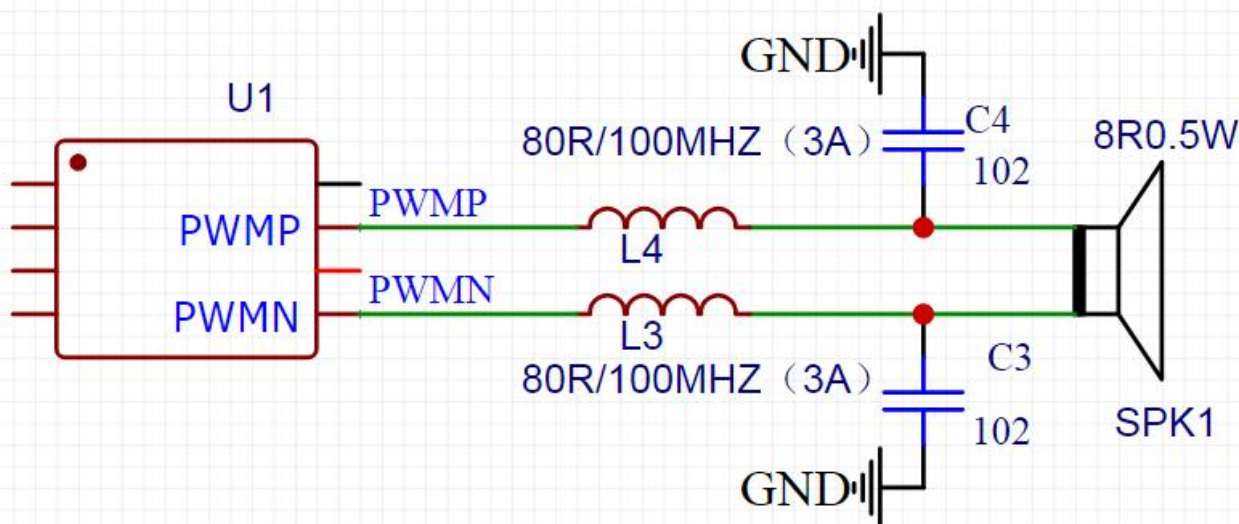


当客户需要在板下载语音时，建议 MCU 与语音芯片相连的 IO 口串电阻连接（可选取 1K），可以提高在板下载的成功率。

注意：WT588E 系列暂不适用，具体可咨询业务员。

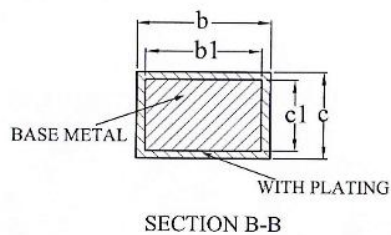
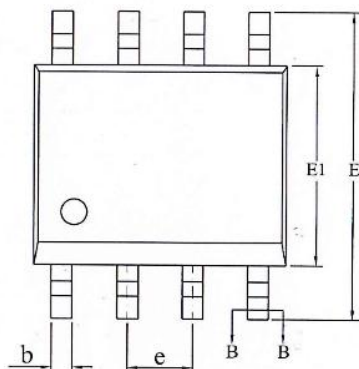
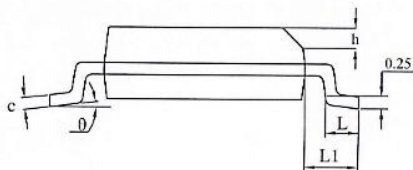
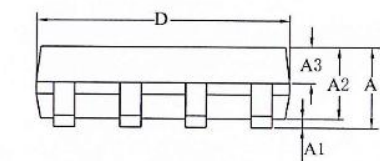
5. FCC 认证原理图

WT588系列芯片PWM输出时过EMC



注意：在语音芯片的 PWM 输出端的 L3、L4 磁珠；C3、C4 电容组成的 LC 滤波电路以防止 EMI 干扰。磁珠、电容要尽量靠近 WT588 系列芯片放置。因不同芯片的参数，PCB 布局等会存在差异，若按照上图磁珠、电容参数，出现语音播报不全情况，可以根据实际情况适当增大磁珠阻抗。

6. 封装管脚图



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.75
A1	0.10	—	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	—	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	—	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	—	0.50
L	0.50	—	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	—	8°

7. 经验文档

7.1. 电源相关驱动问题

语音芯片一般 PWM 输出时电流在 200mA，根据音频的不同，最高可能到 300mA，而 DAC 则比较低。

如果使用升压，让电压升至 3.3V 或 5V，建议使用升压型稳压芯片（例如：PW5100、PW5200），请注意转换效率以及电源功率是否足够。

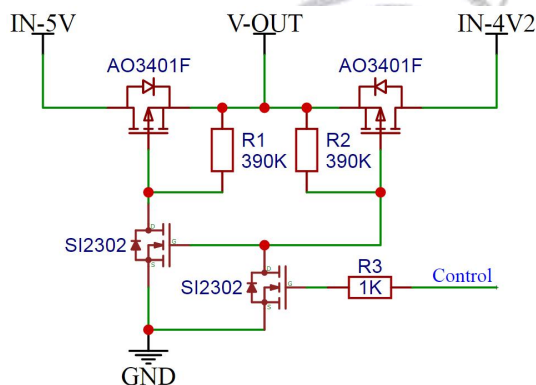
7.2. 电源相关可能导致的问题

1. 语音芯片播放杂音等问题
2. 播放时忽然断掉，包括纹波导致语音芯片的低压复位
3. 发码后语音芯片无反应等问题，包括 MCU 与语音芯片电平不匹配
4. 语音芯片功耗偏高等问题

7.3. 目前遇到过的问题

7.3.1. 双电源切换导致异常

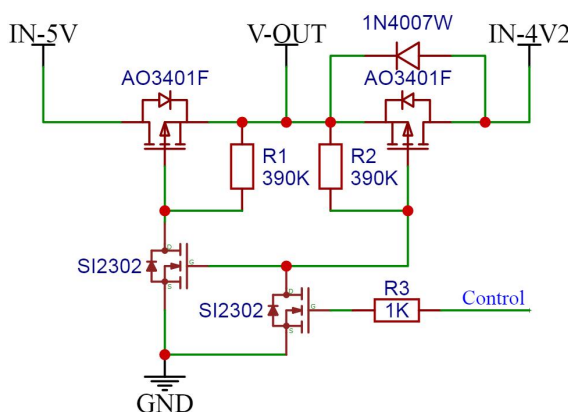
内部锂电池与外部适配器供电切换电路导致芯片异常，遇到客户的原理图如下图一，在在外部供电 5V 切换为内部锂电池供电 4.2V 时，会有负脉冲，最低为 2.6V，如图二，此时有较大几率导致语音 IC 内部震荡异常，表现出异常不工作现象。通过增加续流二极管，如图三，图二的负脉冲可以消除，此时 IC 工作正常。



图一



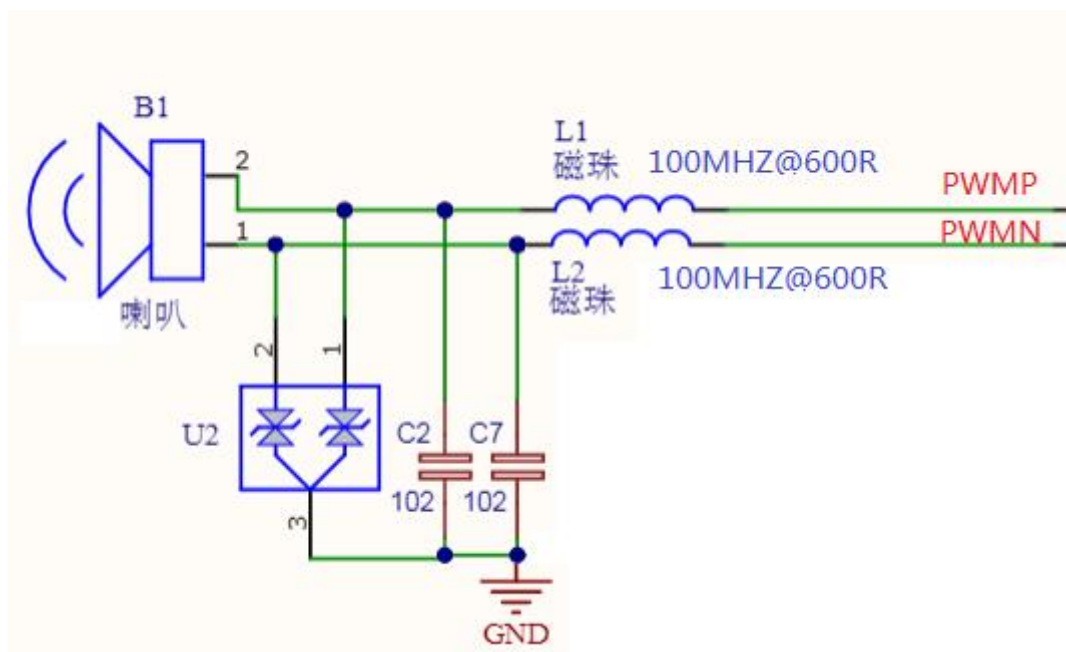
图二



图三

7.3.2. 对讲机干扰

在客户使用对讲机干扰时，有机会导致芯片不工作，甚至损坏，是因为高频干扰从喇叭线路进入，导致芯片内部时序紊乱，从而导致异常，可以通过给喇叭线路增加下图的电路进行优化。



7.3.3. EFT 导致芯片播放异常

EFT 一般考虑是在电源上做防护，但是有时候仅从电源上进行防护仍不能保证语音芯片能够正常播放，我们通过测试，得出结论是，干扰可能通过 MCU 的 IO 口进入到语音芯片，导致语音芯片工作异常，这种情况，我们可以通过给 MCU 跟语音芯片通讯的 IO 口串入 1K~10K 的电阻，在干扰来的时候将会被电阻吸收，从而提高语音芯片的稳定性和可用性。



深圳唯创知音电子有限公司（原名：广州唯创电子有限公司）——于 1999 年创立于广州市天河区，是一家专注于语音技术研究、语音产品方案设计及控制等软、硬件设计的高新技术公司。业务范围涉及电话录音汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类产品等领域。团队有着卓越的 IC 软、硬件开发能力和设计经验，秉持着「积极创新、勇于开拓、满足顾客、团队合作」的理念，为力争打造“语音业界”的领导品牌。

我公司是一家杰出的语音芯片厂家，从事语音芯片研究及外围电路开发；同时为有特别需求的客户制订语音产品开发方案，并且落实执行该方案，完成产品的研发、测试，声音处理，直至产品的实际应用指导等一系列服务。经过多年的发展，公司形成了一个完善的新品流程体系，能快速研发出新品以及完善产品。语音芯片系列包含:WT2000、WT2003、WT5001、WT588D、WTH、WTV、WTN 等，每一款语音芯片我们都追求精益求精、精雕细琢不断开发和完善，以求更佳的品质、为客户实现更多的价值。产品、模块、编辑软件等的人性化设计，使得客户的使用更方便。于 2006 年成立的北京唯创虹泰分公司主要以销售完整的方案及成熟产品为宗旨，以便于为国内北方客户提供更好的服务。

不仅如此，还推出的多种语音模块，如 WT2000 录音模块，通过外围电路的扩展，更贴近广大用户的需求。

我们也是 MP3 芯片研发生产厂家。随着公司的外围技术扩展，在 2004 年开始生产 MP3 芯片，以及提供 MP3 方案。在同行里面有相当高的知名度，到现在为止更新换代一起出了 8 种 MP3 解决方案，并且得到市场的广泛认可。其中的 WT2000、WT2003 等芯片以音质表现极其优秀不断被客户所接受并使用。

在语音提示器方面，我们也从事于语音提示器生产厂家：经过多年的技术储备，开始向语音提示器领域拓展，并且得到了可喜的成果，成为语音提示器生产厂家里的一员。根据探头的类别：有超声波语音提示器，红外人体感应语音提示器，光感应语音提示器。同时也针对不同的领域开发了：自助银行语音提示器，欢迎光临迎宾器，语音广告机，语音门铃等等产品。可以肯定将来会有更多的新产品上市，来满足广大的用户的需求。让我们的生活更加智能化，人性化。

总公司名称：深圳唯创知音电子有限公司

电话：0755-29605099 0755-29606621 0755-29606993 传真：0755-29606626

全国统一服务热线：4008-122-919

E-mail: WT1999@waytronic.com 网址: <http://www.waytronic.com>

地址：广东省深圳市宝安区福永镇福安机器人产业园 11 栋 4 楼

分公司名称：广州唯创电子有限公司

电话：020-85638557

E-mail: 864873804@qq.com 网址: <http://www.w1999c.com>

地址：广州市花都区天贵路 62 号 TGO 天贵科创 D 座 409 室